

L'Effet Tunnel

Maxence MARCHAND
Rafael DOUSSAINT
Maxime MONTEIL

Sommaire

- 1) Introduction
- 2) Modèle physique
- 3) Approche théorique et analytique
- 4) Résolution numérique
- 5) Résultats et influence des paramètres
- 6) Conclusion

Introduction

Physique Classique : Une boule de billard rencontre un obstacle si son énergie $E < V_0$, elle rebondit systématiquement

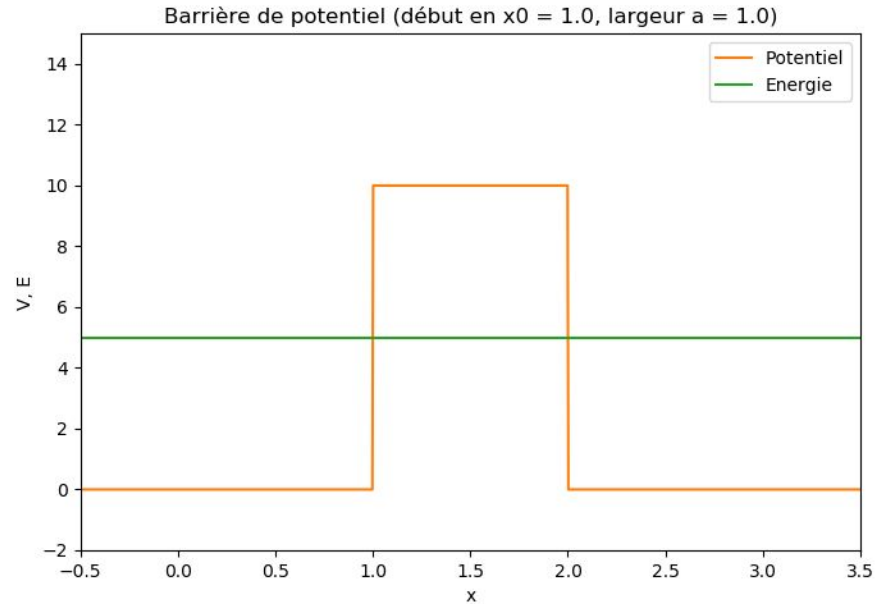
Physique Quantique : La particule est décrite par une fonction d'onde Ψ . Il existe une probabilité non nulle que la particule franchisse l'obstacle même si $E < V_0$, c'est l'effet tunnel

Le modèle de potentiel

On modélise le potentiel par un puits de potentiel de largeur a compris entre $x = x_0$ et $x = x_0 + a$.

$$V(x) = \begin{cases} V_0 & \text{si } x_0 \leq x \leq x_0 + a \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

avec $E < V_0$

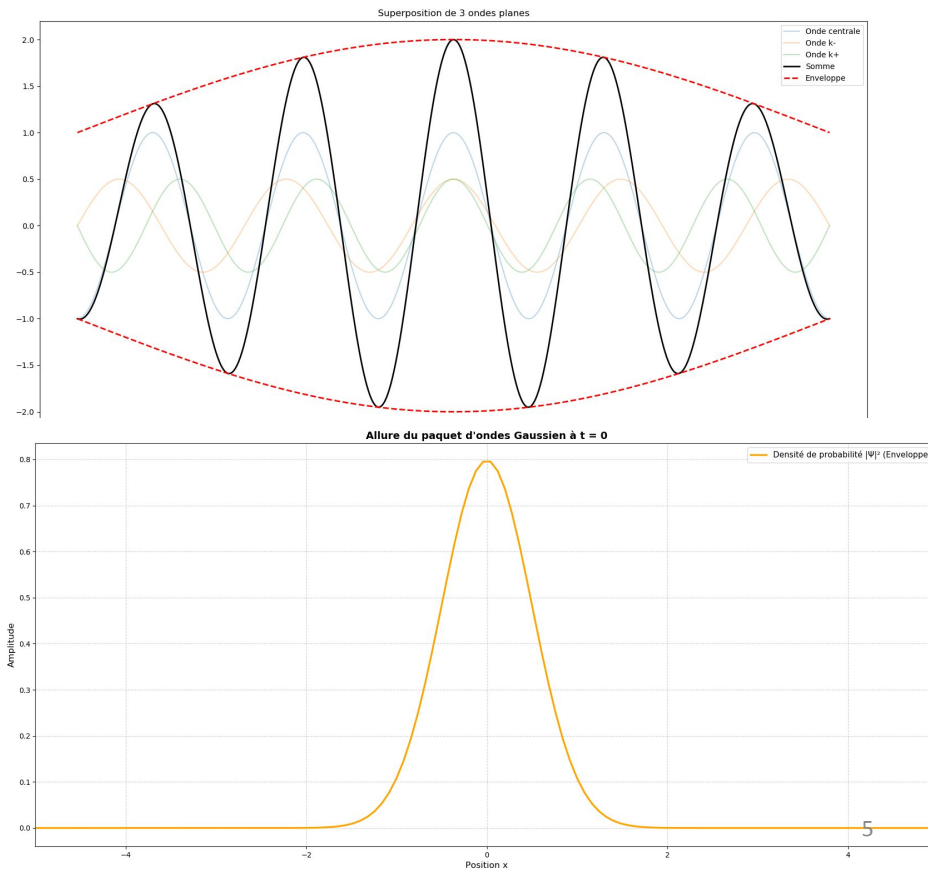


Le Paquet d'Ondes Gaussien

Un paquet d'ondes est construit comme une superposition d'ondes planes stationnaires de différentes énergies.

Paquet d'Ondes :

$$\Psi(x, t) = \int_0^{+\infty} A(k) \phi_k(x) e^{-iE(k)t/\hbar} dk$$



Temps de trajet - Méthode analytique

On part de l'équation de Schrodinger indépendante du temps :

$$\frac{d^2\phi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}[E - V(x)]\phi(x) = 0 \quad \text{où} \quad V(x) = \begin{cases} V_0 & \text{si } x_0 \leq x \leq x_0 + a \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$
$$\phi_1(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$$

On étudie le cas purement quantique (effet tunnel) : $E < V_0$

3 zones distinctes

Zone 1 ($x < x_0$) : $V(x) = 0$

Solution de la forme : $\phi_1(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$ où $k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$.

Temps de trajet - Méthode analytique

Zone 2 ($x_0 \leq x \leq x_0 + a$) : $V(x) = V_0$

Solution de la forme : $\phi_2(x) = Ce^{qx} + De^{-qx}$ où $q = \sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}}$.

Zone 3 ($x_0 + a \leq x$) : $V(x) = 0$

Solution de la forme : $\phi_3(x) = Fe^{ikx}$ où $G = 0$ (condition de l'expérience)

Conditions aux limites

La fonction d'onde $\phi(x)$ et sa dérivée première $\phi'(x)$ ne peuvent pas être discontinues.

Continuité de ϕ en $x = 0$: $A + B = C + D$

Continuité de ϕ en $x = 0$: $ik(A - B) = q(C - D)$

Continuité de ϕ en $x = a$: $Ce^{qa} + De^{-qa} = Fe^{ika}$

Continuité de ϕ en $x = a$: $q(Ce^{qa} - De^{-qa}) = ikFe^{ika}$

Probabilité de Transmission et Réflexion

1. Régime de l'Effet Tunnel ($E < V_0$) :

$$T(E) = \left[1 + \frac{V_0^2 \sinh^2(qa)}{4E(V_0 - E)} \right]^{-1}$$

Décroissance exponentielle de la transmission par rapport à la largeur a et l'écart $(V_0 - E)$

$$q = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}$$

q représente le vecteur d'onde dans la zone interdite

2. Régime de diffusion ($E > V_0$) :

L'Effet Ramsauer Townsend : des pics de transmission totale apparaissent rendant la barrière “transparente”

$R \neq 0$ même si $E > V_0$, la particule peut être réfléchiée sauf aux points de résonances

Condition de résonance :

$$qa = n\pi$$

T est maximale lorsque a est multiple de la demi-longueur d'onde

Temps de trajet - Méthode analytique

Coefficients de probabilité

Probabilité de **Réflexion** : $R = \left| \frac{B}{A} \right|^2$

Probabilité de **Transmission** : $T = \left| \frac{F}{A} \right|^2$

Hors, il y a conservation de la matière $\Rightarrow R + T = 1$.

Dynamique du paquet d'onde

Vitesse de phase : $v_\phi = \frac{\omega}{k} = \frac{\hbar k}{2m}$

Vitesse de groupe : $v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{\hbar k}{m}$

Par la relation de DeBroglie, on peut remarquer que $v_g = v_{classique}$ 10

Temps de trajet - Méthode analytique

$V_0 = 0 \Rightarrow$ vitesse constante et mouvement rectiligne uniforme.

Donc sans barrière, le temps pour parcourir la distance a est :

$$\tau_{0,th} = \frac{a \cdot m}{\hbar k_0}$$

On remarque que ce modèle quantique avec le paquet d'ondes retrouve un comportement de la mécanique classique de Newton.

Expression du paquet d'ondes (Transformée de Fourier)

Paquet d'ondes à une dimension : $\Psi_{inc}(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} g(k) e^{i(kx - \omega t)} dk$

Paquet d'ondes **transmis** : $\Psi_{trans}(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} g(k) \cdot t(k) \cdot e^{i(kx - \omega t)} dk$

où $g(k)$ est la fonction de distribution des vecteurs d'ondes et $t(k)$ est le coefficient de transmission.

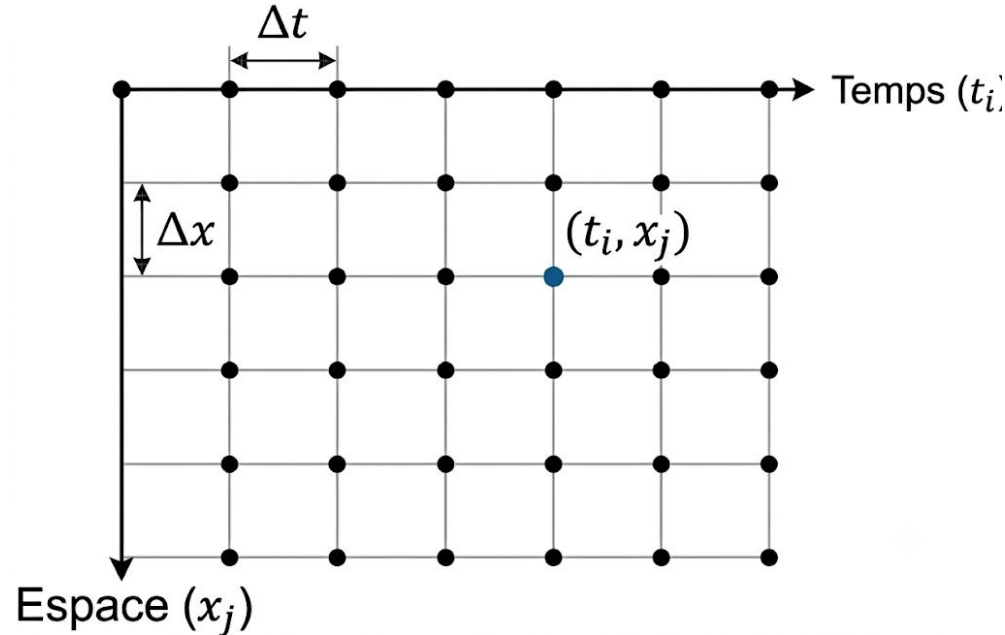
Méthode de résolution de l'équation de Schrödinger

Maillage de l'espace-temps :

Discrétisation de la fonction d'onde $\Psi(x,t)$ sur une grille de coordonnées (t_i, x_j) .

Résolution numérique : Précision du modèle contrôlée par les pas Δx (espace) et Δt (temps).

Schéma itératif : État futur t_{i+1} déduit des états présent t_i et passé t_{i-1} .



Discrétisation par différences finies centrées

$$(1) \quad \psi(u + \Delta u) = \psi(u) + \Delta u \psi'(u) + \frac{\Delta u^2}{2} \psi''(u) + \frac{\Delta u^3}{6} \psi'''(u) + \dots$$

$$(2) \quad \psi(u - \Delta u) = \psi(u) - \Delta u \psi'(u) + \frac{\Delta u^2}{2} \psi''(u) - \frac{\Delta u^3}{6} \psi'''(u) + \dots$$

$$(1) - (2) \Leftrightarrow \psi(u + \Delta u) - \psi(u - \Delta u) = 2\Delta u \psi'(u) + \mathcal{O}(\Delta u^3)$$

$$\Leftrightarrow \frac{\psi(u + \Delta u) - \psi(u - \Delta u)}{2\Delta u} = \psi'(u) + \mathcal{O}(\Delta u^2)$$

$$(1) + (2) \Leftrightarrow \psi(u + \Delta u) + \psi(u - \Delta u) = 2\psi(u) + \Delta u^2 \psi''(u) + \mathcal{O}(\Delta u^4)$$

$$\Leftrightarrow \psi(u + \Delta u) - 2\psi(u) + \psi(u - \Delta u) = \Delta u^2 \psi''(u) + \mathcal{O}(\Delta u^4)$$

$$\Leftrightarrow \frac{\psi(u + \Delta u) - 2\psi(u) + \psi(u - \Delta u)}{\Delta u^2} = \psi''(u) + \mathcal{O}(\Delta u^2)$$

Création de Psi

```
Psi[:, 0] = GaussWP(k0, 1.0, x_tab, t_min)

for x in range(1, nx - 1):
    d2_spatiale = (Psi[x+1, 0] - 2*Psi[x, 0] + Psi[x-1, 0]) / (dx**2)
    d_temporelle = (1j * hbar / (2 * m)) * d2_spatiale - (1j / hbar) * V[x] * Psi[x, 0]
    Psi[x, 1] = dt * d_temporelle + Psi[x, 0]

for t in range(1, nt - 1):
    for x in range(1, nx - 1):
        d2_spatiale = (Psi[x+1, t] - 2*Psi[x, t] + Psi[x-1, t]) / (dx**2)
        d_temporelle = (1j * hbar / (2 * m)) * d2_spatiale - (1j / hbar) * V[x] * Psi[x, t]
        Psi[x, t+1] = Psi[x, t-1] + 2 * dt * d_temporelle
```

$$\psi''(x) \approx \frac{\psi(x + \Delta x) - 2\psi(x) + \psi(x - \Delta x)}{\Delta x^2}$$
$$\frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} = \frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial x^2} - \frac{i}{\hbar} V(x) \psi(x, t)$$
$$\psi(t + \Delta t) \approx \psi(t - \Delta t) + 2\Delta t \psi'(t)$$

Calcul du temps de traversée

```
#indice du mur
indice_entree = np.argmin(np.abs(x_tab - a0))
indice_sortie = np.argmin(np.abs(x_tab - (a0 + largeur_a)))

#récupère les probabilités de présence à partir de l'entrée et de la sortie
proba_entree_temps = np.abs(Psi[indice_entree, :])**2
proba_sortie_temps = np.abs(Psi[indice_sortie, :])**2

#récupère l'indice plus grande probabilité de présence
t_entree_idx = np.argmax(proba_entree_temps)
t_sortie_idx = np.argmax(proba_sortie_temps)

#récupère le temps d'entrée et de sortie
T_entree = t_tab[t_entree_idx]
T_sortie = t_tab[t_sortie_idx]
```

Cas de la particule libre ($V_0=0$)

V_0	Largeur de la barrière (a)	Vitesse de groupe	T_0	T_{num}	Erreur relative
0	0.4	5	0.08	0.08	0
0	0.6	5	0.12	0.111	0.071
0	0.8	5	0.16	0.160	0.003
0	1	5	0.2	0.191	0.045
0	1.2	5	0.24	0.239	0.006

Erreur relative faible et T_{num} est bien proportionnel à la distance a.

Temps de trajet - Méthode numérique

V0	Largeur de la barrière (a)	Temps de traversée (τ_{num})
17.5	0.4	0.035
17.5	0.6	0.060
17.5	0.8	0.107
17.5	1	0.170
17.5	1.2	0.238

Observation : Plus la largeur a augmente, plus le temps de traversée T_{num} augmente.

Temps de trajet - Méthode numérique

Charge du mur (V0)	Epaisseur du mur (a)	Temps de traversée (τ_{num})
5	1	0.204
10	1	0.202
15	1	0.191
20	1	0.151

Observation : Plus V0 est augmente, plus le temps de traversée T_{num} diminue.

Influence des paramètres

Largeur de la barrière a :

- Sans barrière ($\tau_{0,num}$) : Le temps de traversée augmente linéairement avec la largeur.
- Avec barrière ($\tau_{t,num}$) : Saturation pour les grandes valeurs a . Le temps devient indépendant de la distance.

Hauteur de la barrière V_0 :

- Pour $\tau_{t,num}$, l'augmentation de V_0 diminue drastiquement la probabilité de transmission.
- Étonnamment, plus V_0 est grand, plus $\tau_{t,num}$ diminue.

Conclusion

- L'algorithme des différences finies a permis de résoudre l'équation de Schrödinger et de trouver les résultats analytiques
- Limite de la physique classique : l'effet tunnel est une preuve directe de la nature ondulatoire de la matière, impossible à expliquer avec la mécanique de Newton
- Le paquet d'ondes gaussien est indispensable pour décrire une particule localisée en respectant le principe d'Heisenberg

Merci pour votre écoute !